UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

Entregable 9: Diseño de Órtesis Instrumentada – Caso 3

Curso: Fundamentos de Biodiseño | 4.º ciclo, 2026-II

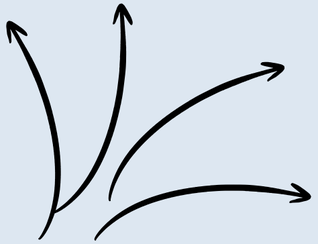
INTEGRANTES

Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca, Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

Docente: Miguel Hoyos

Objetivo del Prototipo

1



Disipación

Disipar las fuerzas que caen en la tibia.

2

Estabilidad

Brindar estabilidad tibial al paciente.



3



Compensación

Proporcionar una compensación estructural de 8 cm durante el ciclo de marcha.

?

¿Por qué creen que es crucial compensar exactamente 8 cm en este caso?

Scan de pierna izquierda y medidas



Planta del pie

Largo: 22,5 cm

Ancho:

Diámetro: 21 cm

Pierna

Largo: 42 cm

Largo hasta tobillo: 9 cm

Diámetro tobillo: 5 cm

Diámetro pre-rodilla: 12,5 cm

Diámetro rodilla: 11cm

Pantorrilla

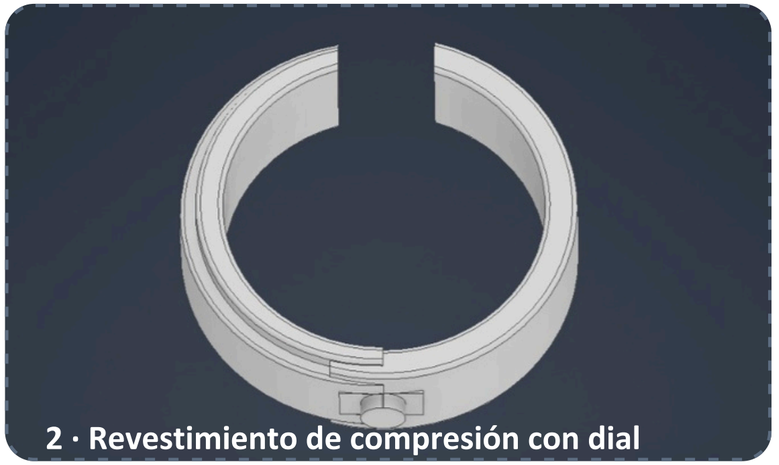
Longitud de arco pantorrilla: 34 cm

Diámetro pantorrilla: 12 cm

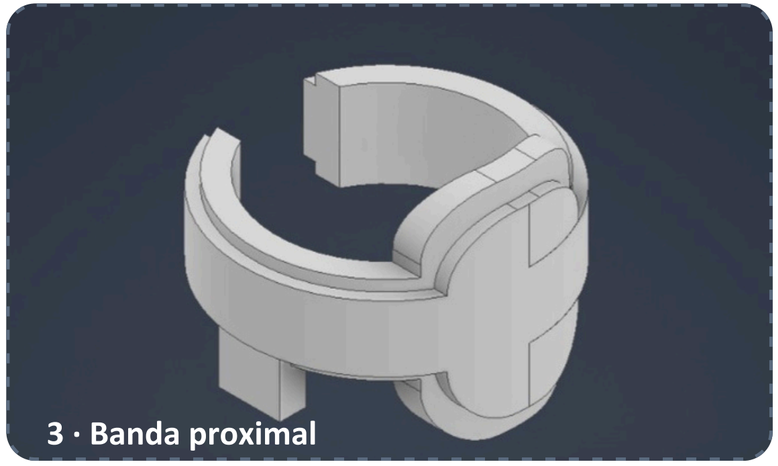
Diseño 3D: Comodidad y Ajuste



1 · Plataforma de 8 cm + módulo de monitoreo



2 · Revestimiento de compresión con dial



3 · Banda proximal

4 · Montaje lateral con resorte progresivo



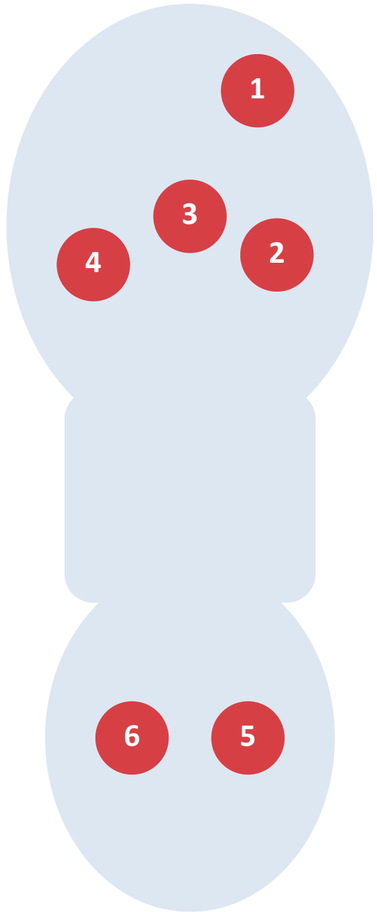
Ajuste personalizado

Los cambios de diseño en las piezas impresas buscan asegurar el correcto ajuste y la adaptabilidad a las variaciones morfológicas de cada persona.

Para destacar

Dial de cierre (ajuste de compresión) y resorte progresivo (montaje lateral).

Sistema de Monitoreo Electrónico



6 FSR402 en la planta del pie: hallux, cabezas metatarsianas 1.ª, 3.ª y 5.ª, y talón medial y lateral

Sensores

6 × FSR402
Presión plantar
1 × SHT31
Temperatura y humedad

Procesamiento

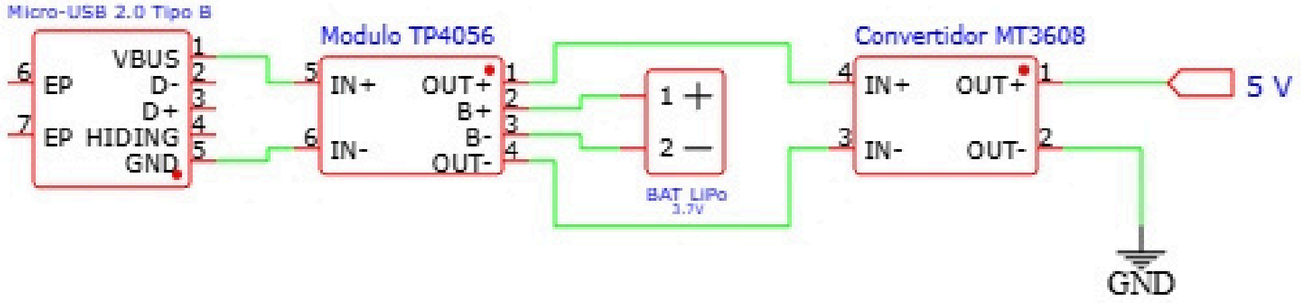
Microcontrolador
Lee los sensores y transmite los datos por Bluetooth (BLE)

Alimentación

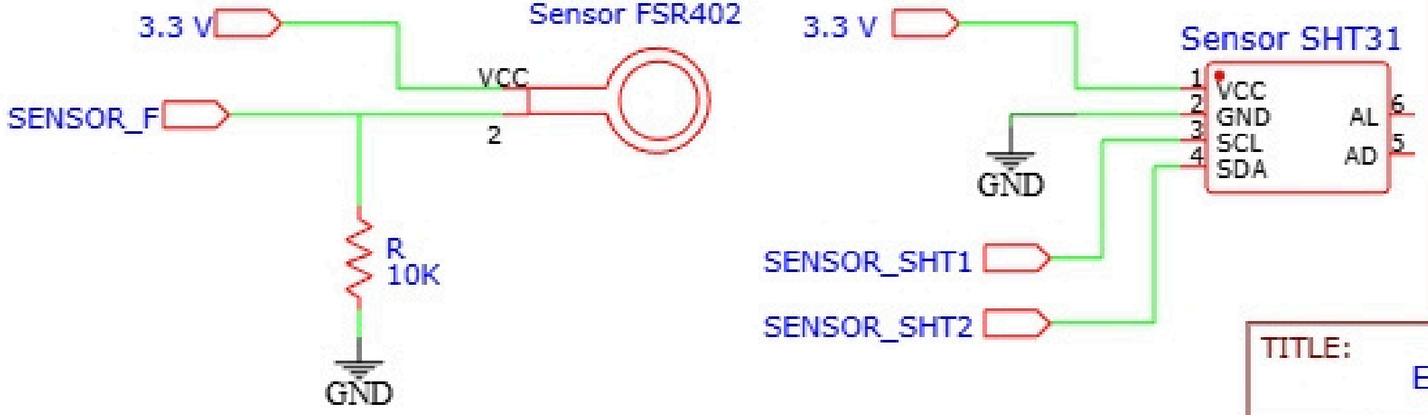
Batería LiPo 3.7 V
Recarga por Micro-USB 2.0
Módulo TP4056
Convertidor MT3608

Salida: alerta roja o ámbar y datos transmitidos por BLE (si hay conexión)

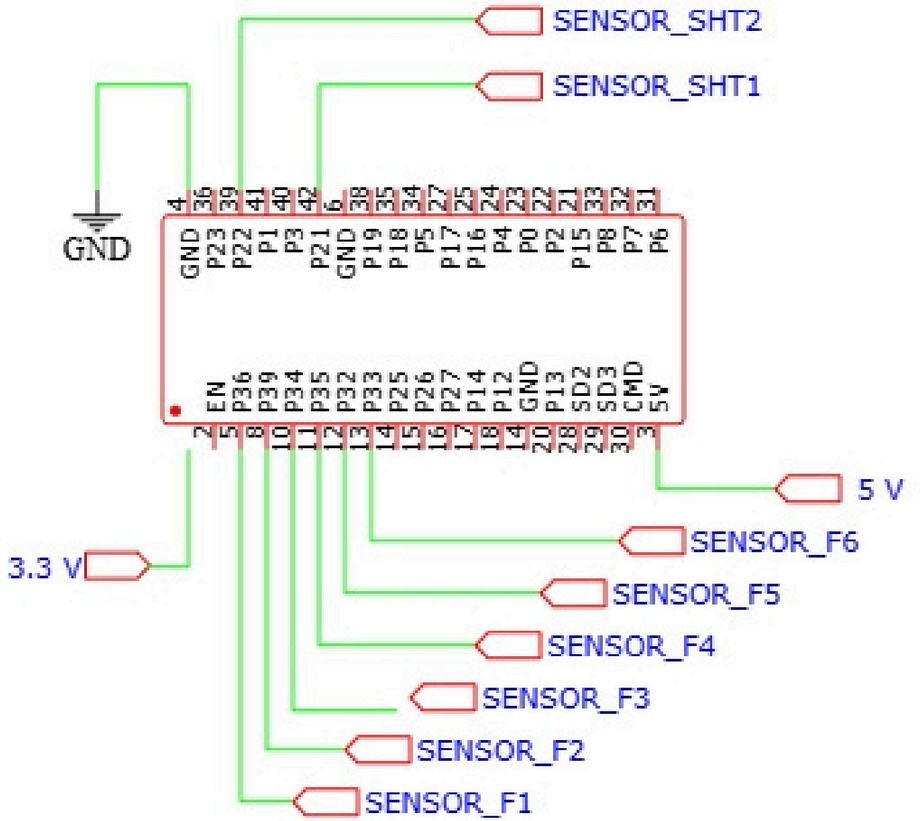
SISTEMA DE ENERGIA Y CARGA



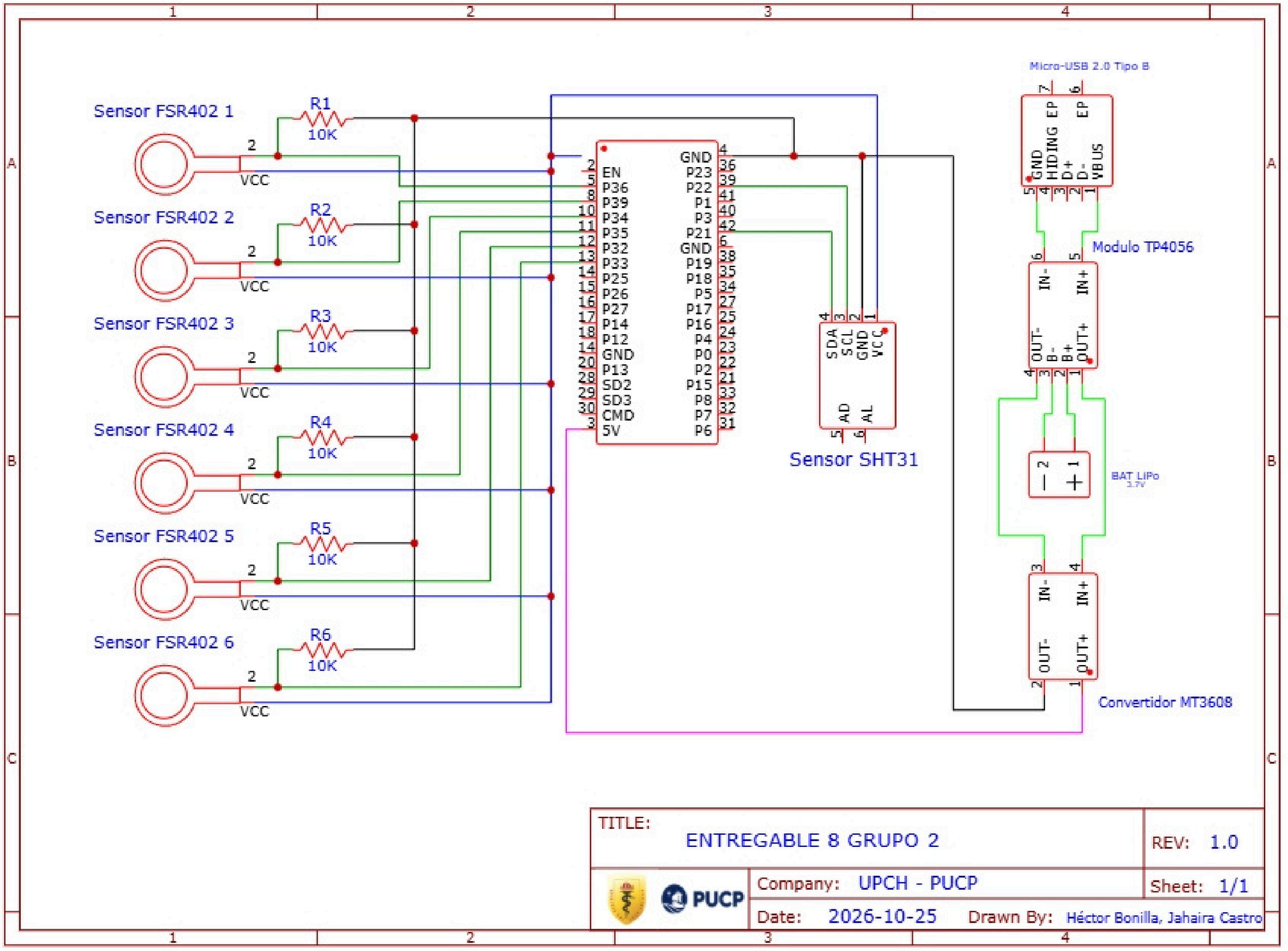
SENSORES



CONEXIONES AL ESP32 NODEMCU-32S



TITLE: ENTREGABLE 8 GRUPO 2		REV: 1.0
PUCP	Company: UPCH - PUCP	Sheet: 1/1
	Date: 2026-10-25	Drawn By: Héctor Bonilla, Jahaira Castro


Sensor FSR402 1
R1
10K
2
VCC
Sensor FSR402 2
R2
10K
Sensor FSR402 3
R3
10K
Sensor FSR402 4
R4
10K
Sensor FSR402 5
R5
10K
Sensor FSR402 6
R6
10K
EN
P36
P39
P34
P35
P32
P33
P25
P26
P27
P14
P12
GND
P13
SD2
SD3
CMD
5V
GND
P23
P22
P1
P3
P21
GND
P19
P18
P5
P17
P16
P4
P0
P2
P15
P8
P7
P6
SDA
SCL
GND
VCC
AD
AL
Sensor SHT31
Micro-USB 2.0 Tipo B
GND
HIDING EP
D+
D-
VBUS
EP
Modulo TP4056
IN-
IN+
OUT-
B-
B+
OUT+
BAT LIPo
3.7V
Convertidor MT3608
TITLE:
ENTREGABLE 8 GRUPO 2
REV: 1.0
PUCP
Company: UPCH - PUCP
Sheet: 1/1
Date: 2026-10-25
Drawn By: Héctor Bonilla, Jahaira Castro

Flujo Operativo: Del Encendido a la Marcha

1

Autochequeo

Inspección de piel, encendido y revisión automática de batería y sensores.

2

Colocación

Posicionamiento en el revestimiento y ajuste con el dial.

3

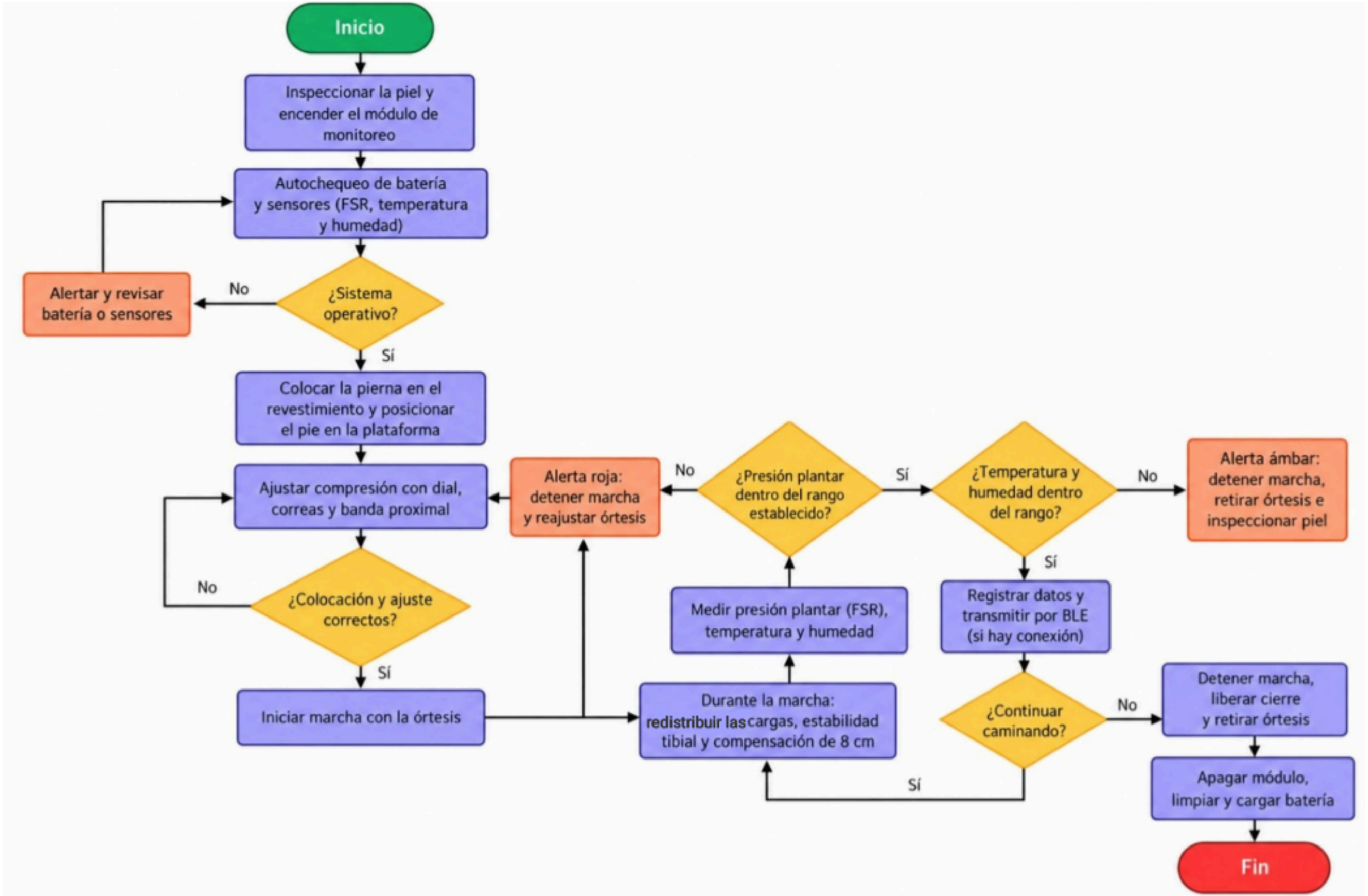
Marcha

El sistema mide presión, temperatura y humedad en tiempo real.

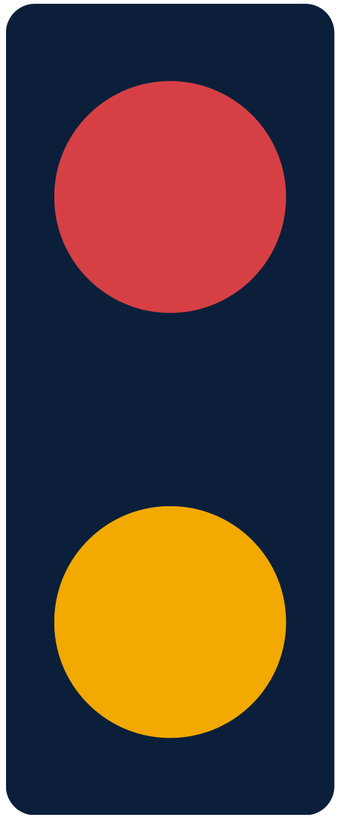
4

Finalización

Apagar el módulo, limpiar y cargar la batería.


Inicio
Inspeccionar la piel y encender el módulo de monitoreo
Autochequeo de batería y sensores (FSR, temperatura y humedad)
¿Sistema operativo?
No
Alertar y revisar batería o sensores
Sí
Colocar la pierna en el revestimiento y posicionar el pie en la plataforma
Ajustar compresión con dial, correas y banda proximal
¿Colocación y ajuste correctos?
No
Sí
Iniciar marcha con la órtesis
Durante la marcha: redistribuir las cargas, estabilidad tibial y compensación de 8 cm
Medir presión plantar (FSR), temperatura y humedad
¿Presión plantar dentro del rango establecido?
No
Alerta roja: detener marcha y reajustar órtesis
Sí
¿Temperatura y humedad dentro del rango?
No
Alerta ámbar: detener marcha, retirar órtesis e inspeccionar piel
Sí
Registrar datos y transmitir por BLE (si hay conexión)
¿Continuar caminando?
No
Detener marcha, liberar cierre y retirar órtesis
Sí
Apagar módulo, limpiar y cargar batería
Fin

Monitoreo y Sistema de Alertas



Alerta Roja

Presión plantar fuera del rango seguro

Acción: detener la marcha inmediatamente y reajustar la órtesis.

Alerta Ámbar

Temperatura y humedad superan el umbral establecido

Acción: detenerse, retirar la órtesis e inspeccionar la piel.

Mini-caso: si el paciente siente mucho calor y el sensor capta alta humedad, ¿qué alerta salta y qué debe hacer?

Conclusiones

La órtesis integra soporte mecánico, compensación de 8 cm y monitoreo en tiempo real para mejorar la estabilidad tibial y la seguridad del usuario durante la marcha, aunque requiere pruebas para validar su funcionamiento.

¡MUCHAS GRACIAS!

